WEBTECHNOLOGIEN

B2 – BOOTSTRAP

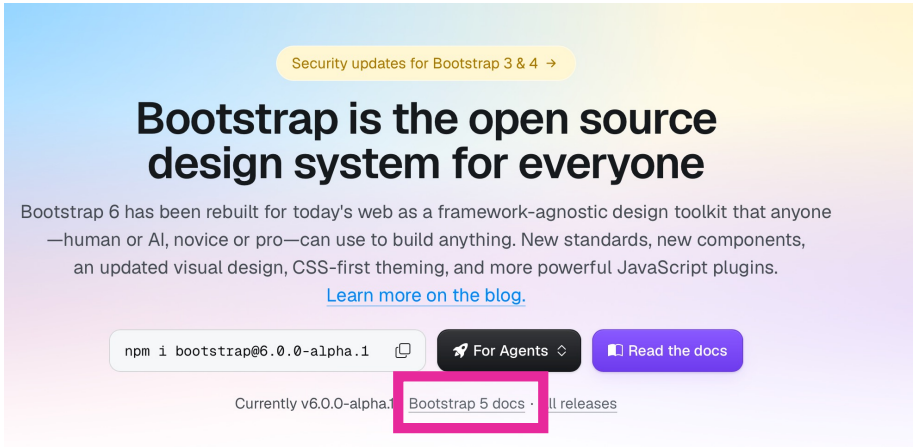
PROF. DR. MARKUS HECKNER

USER INTERFACES “FROM SCRATCH” SIND MANCHMAL MÜHSAM ZU ERSTELLEN

- Erstellung des HTML Codes
- Ergänzen CSS Anweisungen
- Entwickeln und umsetzen eines Konzepts, das mobil und auf größeren Devices funktioniert (responsive)
- Nicht jede / jeder ist geborener Designer

Das geht auch einfacher...

BOOTSTRAP IST EINE KOMBINATION AUS CSS-KLASSEN UND BOOTSTRAP-SPEZIFISCHEM JAVASCRIPT



Vorteil – Schnellere und einfachere Front-End Entwicklung:

- "Ordentliches" Look and Feel der HTML Elemente und der Seite "out of the box"
- Viele Komponenten verfügbar (Buttons, Navigationsleisten, Listen, Dialogboxen, etc…)
- Responsive Design "built-in"
- Weitere Gestaltungsmöglichkeiten durch "Themes"
- Workflow: Reguläre HTML-Elemente in die Webseite integrieren, spezifische Bootstrap-Klassen ergänzen
- Aktuelle Version **6 (Alpha – Achtung, wir bleiben bei 5.3.8, da Version 6 noch nicht stabil!!!)**

DIVS SIND CONTAINER, DIE ANDERE ELEMENTE BEINHALTEN KÖNNEN


```
<div>
   <h1>A centered heading with some centered text</h1>
   <p>Some centered text with an external font: …</p>
</div>
```

`<div>` ist eine leere und unsichtbare Box, die andere Elemente (wieder Boxen) enthalten kann. `divs` können per CSS formatiert werden, Bootstrap erledigt diese Formatierung in den eigenen CSS-Klassen.

BOOTSTRAP HELLO WORLD!

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link href="https://.../.../css/bootstrap.min.css">
    <title>Hello, world!</title>
  </head>
  <body>
    <div class="container">
        <h1>Hello world from bootstrap</h1>
        <p>
            This is a very simple page that uses the frontend framework Bootstrap.
        </p>
    </div>
   </body>
</html>
```

Wichtig für die korrekte Skalierung der Website auf mobilen Endgeräten.

Bootstrap CSS – Enthält Formatierungs-anweisungen für HTML Elemente (z.B. Schriftart, Abstände, Anordnung der Elemente in Zeilen, Komponenten wie Buttons, Listen, etc…)

Standard HTML-div-Element, Klasse container in Bootstrap definiert. Container zentriert sich auf der Seite…

https://github.com/OTHRegensburgWebDevKIDS/WebDevKids_Labs_02_01_Bootstrap_src/blob/main/hello_world.html



BOOTSTRAP TEILT DIE WEBSEITE IN EIN GRID AUS ZEILEN UND SPALTEN, DIE SICH FLEXIBEL KOMBINIEREN LASSEN

Beginnt eine neue **Zeile**

```
<div class="row">
        <div class="col">
         …
        </div>
        <div class="col">
            …
        </div>
        <div class="col">
         …
        </div>
</div>
```



Spalte – Breite der Spalte ergibt sich aus der Anzahl der Spalten in einer row… Hier: 3 Spalten teilen sich die Breite gleichmäßig auf…

Grid Layout: Inhalte gehören in “columns” (= col)
“rows” dürfen nur “cols” als direkte Kindelemente enthalten

https://github.com/OTHRegensburgWebDevKIDS/WebDevKids_Labs_02_01_Bootstrap_src/blob/main/simple_multi_row_grid.html

BREITEN DER SPALTEN LASSEN SICH ÜBER DEN ANTEIL AN DEN 12 VERFÜGBAREN SPALTEN ANPASSEN

Beginnt eine neue **Zeile**

```
<div class="row">
        <div class="col">
         …
        </div>
        <div class="col-6">
            …
        </div>
        <div class="col">
         …
        </div>
</div>
```

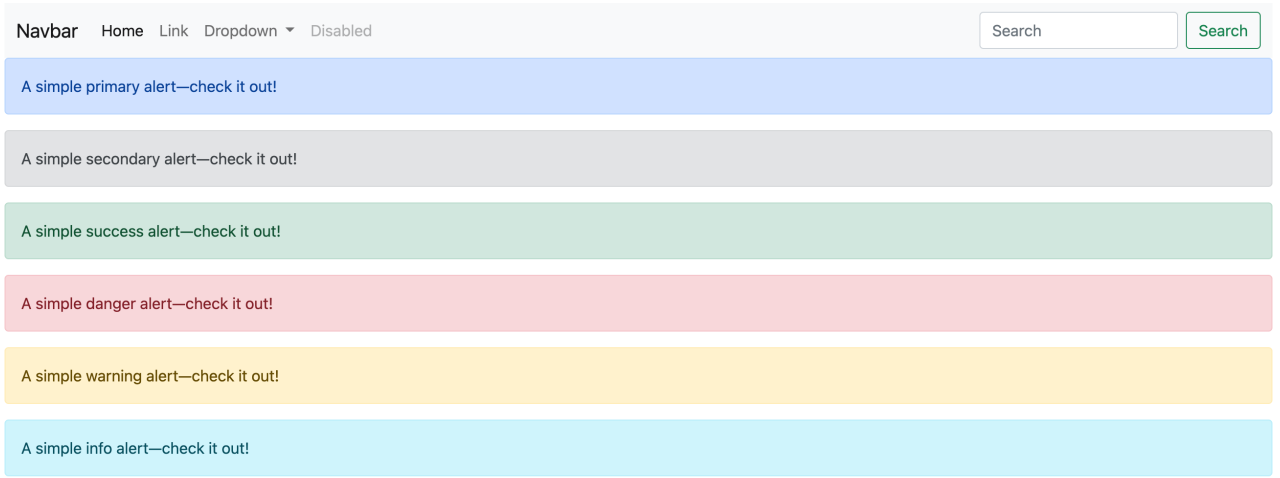


Mittlere Spalte soll 6 der 12 verfügbaren Spalten einnehmen, die anderen zwei Spalten teilen sich den verbleibenden Platz auf

https://github.com/OTHRegensburgWebDevKIDS/WebDevKids_Labs_02_01_Bootstrap_src/blob/main/simple_multi_row_grid_var_col.html

AUSBLICK: BOOTSTRAP USER INTERFACE COMPONENTS

- Navbar
- Alerts
- Buttons
- ...



Copy & Paste der Components aus den Docs Demo:

https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/navbar/
Achtung: Für Dropdown in der Nav muss das Bootstrap CSS und Popper eingebunden werden (vgl. Codebeispiel!)

https://github.com/OTHRegensburgWebDevKIDS/WebDevKids_Labs_02_01_Bootstrap_src/blob/main/hello_ui_components.html